

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 2

DDL DML



Oleh:

Ryvanda

103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

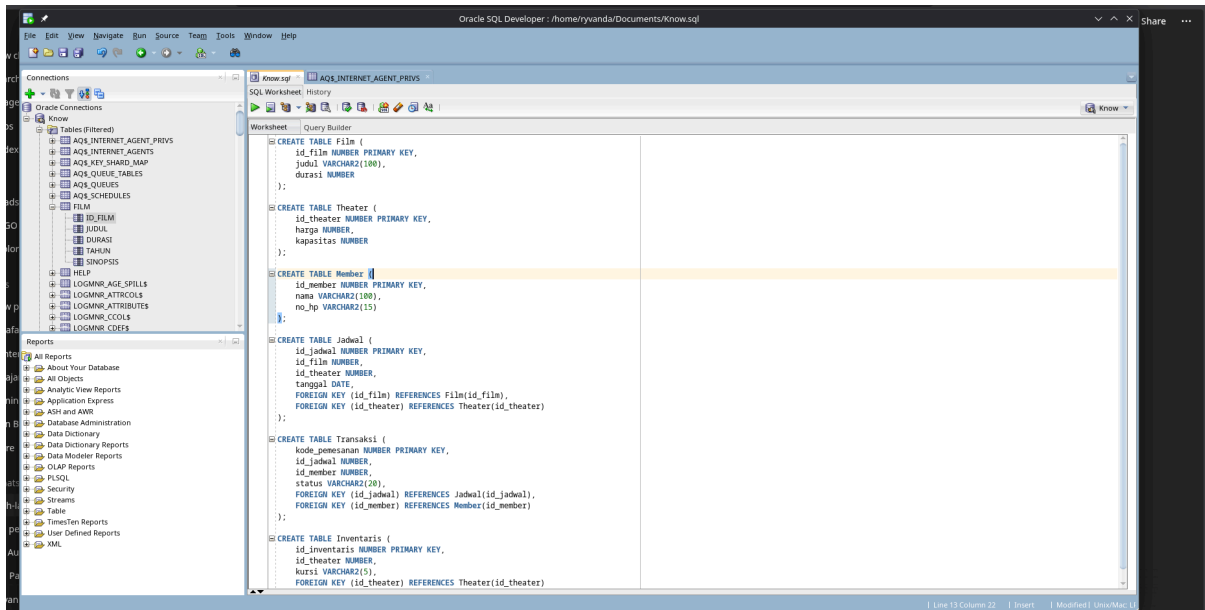
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Buatlah setiap tabel diatas, tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya
Jawaban:



Kode SQL tersebut membangun system database yang terdiri dari enam table saling terhubung melalui Primary Key dan Foreign Key. Tabel Film, Theater, dan Member

2. Lakukan insert data pada ke-enam tabel, sertakan tangkapan layar dan keterangannya
Jawaban:

SCRIP:

```
Worksheet | Query Builder

INSERT INTO Film VALUES
(1,'Inception','Dream infiltration mission',2010,148);

INSERT INTO Film VALUES
(2,'The Matrix','Human vs AI reality war',1999,136);

INSERT INTO Film VALUES
(3,'Avatar','Pandora alien world conflict',2009,162);

INSERT INTO Theater VALUES
(1,55000,60,'Reguler');

INSERT INTO Theater VALUES
(2,80000,40,'VIP');

INSERT INTO Theater VALUES
(3,120000,25,'VIP');

INSERT INTO Member VALUES
(1,'Bambang','08123456789',TO_DATE('2003-02-11','YYYY-MM-DD'),'andi@mail.com');

INSERT INTO Member VALUES
(2,'Catur','08234567890',TO_DATE('2001-09-21','YYYY-MM-DD'),'budi@mail.com');

INSERT INTO Member VALUES
(3,'Mambo','08345678901',TO_DATE('2004-12-05','YYYY-MM-DD'),'citra@mail.com');

INSERT INTO Jadwal VALUES
(1,1,1,TO_DATE('2024-06-01','YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO Jadwal VALUES
(2,2,2,TO_DATE('2024-06-02','YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO Jadwal VALUES
(3,3,3,TO_DATE('2024-06-03','YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO Transaksi VALUES
(1,1,1,'Lunas',SYSDATE,55000);

INSERT INTO Transaksi VALUES
(2,2,2,'Lunas',SYSDATE,80000);

INSERT INTO Transaksi VALUES
(3,3,3,'Belum Bayar',SYSDATE,120000);

INSERT INTO Inventaris VALUES
(1,1,'A3');

INSERT INTO Inventaris VALUES
(2,2,'B5');

INSERT INTO Inventaris VALUES
(3,3,'C7');
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x
SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.003 seconds

1. Insert Table Film

Output:

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	1 Inception	Dream infiltration mission	2010	148
2	2 The Matrix	Human vs AI reality war	1999	136
3	3 Avatar	Pandora alien world conflict	2009	162

2. Insert Table Theater

Output:

ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	55000	60	Reguler
2	80000	40	VIP
3	120000	25	VVIP

3. Insert Table Member

Output:

ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	Bambang	08123456789	11-FEB-03	andi@mail.com
2	Catur	08234567890	21-SEP-01	budi@mail.com
3	Mambo	08345678901	05-DEC-04	citra@mail.com

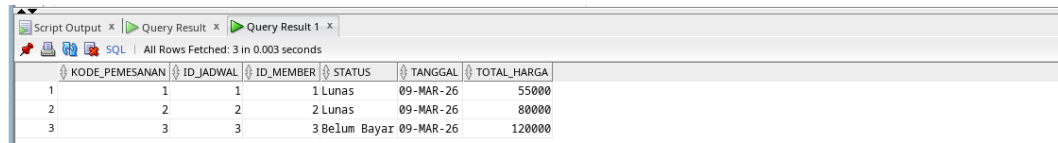
4. Insert Table Jadwal

Output:

ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	TANGGAL
1	3	3	3 03-JUN-24
2	2	2	2 02-JUN-24
3	1	1	1 01-JUN-24

5. Insert Table Transaksi

Output:

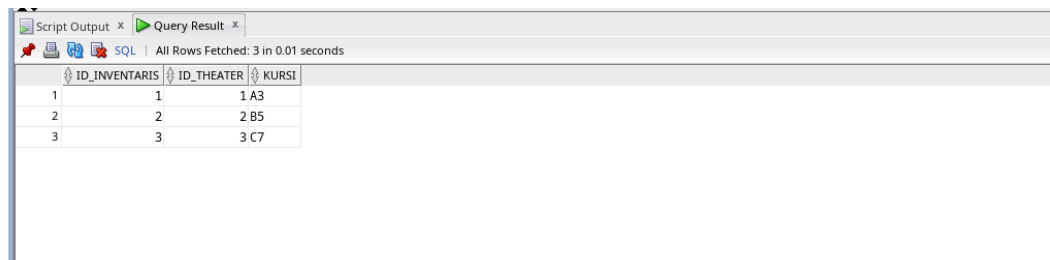


The screenshot shows a database query result window with the following data:

	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	1	1	1	Lunas	09-MAR-26	55000
2	2	2	2	Lunas	09-MAR-26	80000
3	3	3	3	Belum Bayar	09-MAR-26	120000

6. Insert Table Inventaris

Output:



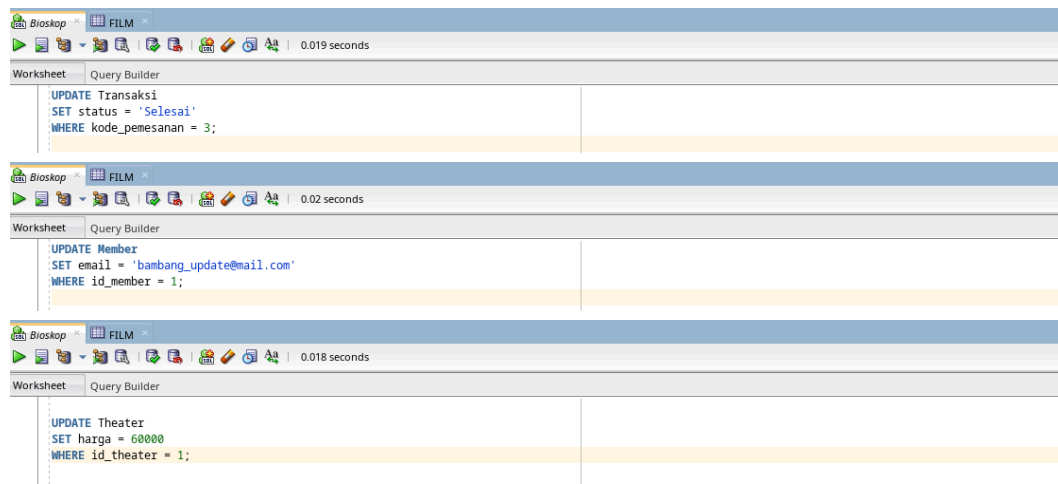
The screenshot shows a database query result window with the following data:

	ID_INVENTARIS	ID_THEATER	KURSI
1	1	1	A3
2	2	2	B5
3	3	3	C7

Perintah INSERT digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam setiap tabel pada database sistem bioskop yang telah dibuat. Pada praktikum ini dilakukan proses penambahan data pada enam tabel yaitu Film, Theater, Member, Jadwal, Transaksi, dan Inventaris. Pada tabel Film dimasukkan tiga data film yaitu Inception, The Matrix, dan Avatar yang masing-masing memiliki informasi judul, sinopsis, tahun rilis, dan durasi film. Selanjutnya pada tabel Theater ditambahkan tiga data studio bioskop dengan kelas Reguler, VIP, dan VVIP yang memiliki harga tiket serta kapasitas kursi yang berbeda. Pada tabel Member dimasukkan data pelanggan yang terdiri dari Bambang, Catur, dan Mambo yang memiliki informasi identitas seperti nomor telepon, tanggal lahir, dan email. Kemudian pada tabel Jadwal dimasukkan data jadwal penayangan film yang menghubungkan film dengan theater berdasarkan tanggal pemutaran. Setelah itu dilakukan insert pada tabel Transaksi untuk mencatat aktivitas pemesanan tiket yang dilakukan oleh member dengan status pembayaran tertentu. Terakhir pada tabel Inventaris dimasukkan data kursi studio seperti A3, B5, dan C7 yang terhubung dengan masing-masing theater. Seluruh proses insert ini dilakukan secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan pada relasi Foreign Key antar tabel.

3. Lakukan update data (minimal 5 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya

Script:



```

UPDATE Film
SET durasi = 150
WHERE id_film = 1;

UPDATE Film
SET tahun = 2000
WHERE id_film = 2;

UPDATE Film
SET sinopsis = 'Epic alien world adventure'
WHERE id_film = 3;

```

Output:

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS		
1	Inception	Dream infiltration mission		
2	The Matrix	Human vs AI reality war		
3	Avatar	Epic alien world adventure		

ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	600000	60	Regular
2	800000	40	VIP
3	1200000	25	VVIP

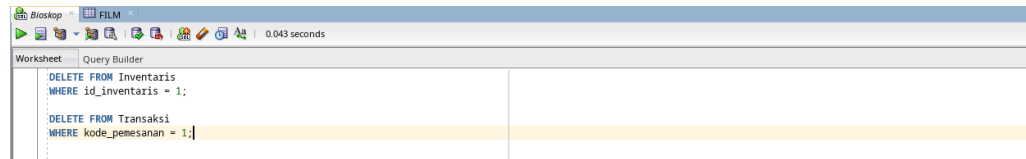
ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	Bambang	08123456789	11-FEB-03	bambang.update@mail.com
2	Catur	08234567890	21-SEP-01	budi@mail.com
3	Manbo	08345678901	05-DEC-04	citra@mail.com

KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	1	1	Lunas	09-MAR-26	550000
2	2	2	Lunas	09-MAR-26	800000
3	3	3	Selesai	09-MAR-26	1200000

Perintah UPDATE digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam database tanpa perlu menghapus data tersebut terlebih dahulu. Pada praktikum ini dilakukan beberapa perubahan data pada beberapa tabel agar menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan proses modifikasi data. Contohnya pada tabel Film dilakukan perubahan pada durasi film Inception, perubahan tahun rilis film The Matrix, serta pembaruan sinopsis film Avatar. Selain itu pada tabel Theater dilakukan perubahan harga tiket pada salah satu studio untuk menyesuaikan nilai yang baru. Pada tabel Member dilakukan pembaruan alamat email salah satu pengguna agar data kontak tetap valid. Kemudian pada tabel Transaksi dilakukan perubahan status pembayaran dari transaksi tertentu. Penggunaan klausa WHERE pada perintah UPDATE sangat penting karena berfungsi untuk menentukan baris data mana yang akan diperbarui sehingga perubahan tidak terjadi pada seluruh data dalam tabel.

4. Lakukan hapus data (minimal 2 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya

Script:



```
DELETE FROM Inventaris
WHERE id_inventaris = 1;

DELETE FROM Transaksi
WHERE kode_pemesanan = 1;
```

Output:

ID_INVENTARIS	ID_THEATER	KURSI
2	2	B5
3	3	C7

KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
2	2	2	Lunas	09-MAR-26	80000
3	3	3	Selesai	09-MAR-26	120000

Perintah DELETE digunakan untuk menghapus data secara permanen dari tabel yang terdapat dalam database. Pada praktikum ini dilakukan penghapusan beberapa data untuk menunjukkan bagaimana sistem dapat mengelola pengurangan data yang sudah tidak diperlukan. Proses delete dilakukan pada tabel Inventaris dan tabel Transaksi. Pada tabel Inventaris salah satu data kursi dihapus dari sistem sehingga kursi tersebut tidak lagi tercatat sebagai bagian dari inventaris studio. Selain itu pada tabel Transaksi juga dilakukan penghapusan salah satu data pemesanan tiket sehingga catatan transaksi tersebut tidak lagi tersimpan di database. Proses penghapusan ini harus dilakukan dengan memperhatikan relasi antar tabel karena beberapa tabel memiliki hubungan Foreign Key yang dapat menyebabkan error apabila data yang masih digunakan oleh tabel lain dihapus terlebih dahulu.